空間中的距離　工作紙　第一章 1.2.5｜建議時間 50 分鐘

班別：_____　學號：_____　日期：_____

完成後我能：① 求兩點、點到直線的距離；② 用 $d=\frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$ 求點到平面的距離；③ 把線面、面面距離化為點面距離。

怎樣做：甲、乙、丁、己部全班都做。丙、戊部選一層開始，做完往上挑戰；太難或太易都可以隨時換層。

甲　熱身　5 分鐘｜獨立完成，不看書

1. $A(1,2,3)$，$B(3,2,1)$，$|AB|=$_____。

2. 點到平面的距離 $d=$_____（A 在平面上）。

3. 棱長 2 的正方體中，A 到平面 BCC_1B_1 的距離是___。

4. 直線平行平面，距離等於直線上_____到平面的距離。

5. $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$，$\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{n}=6$，則距離是___。

6. 空間中的距離都是兩個圖形之間的_____連線。

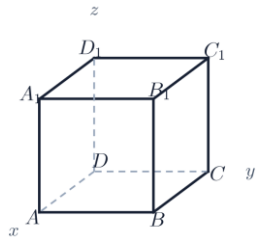
乙　跟著做一：點到直線的距離　4 分鐘｜全班一起

直線 l 經過原點 A，方向向量 $\boldsymbol{v}=(1,1,0)$。求點 $P(2,1,1)$ 到 l 的距離。

第一步：$\overrightarrow{AP}=$_____，$|\overrightarrow{AP}|^2=$_____

第二步：$\overrightarrow{AP}$ 在 $\boldsymbol{v}$ 上的投影長 $\frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}=$_____

第三步：$d^2=|\overrightarrow{AP}|^2-(\text{投影長})^2=$_____，$d=$_____（為甚麼可以用勾股定理？）



圖一（正方體，棱長 2）

丙　第一關：兩點距離與點到直線的距離　14 分鐘｜正方體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 棱長 2，建系見圖一

A　基礎支持

1. $A(1,-1,2)$，$B(3,1,1)$。求 $|AB|$ 和 AB 中點坐標。
   提示：$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+\cdots}$。

2. 正方體中，求：（1）A 到直線 CC_1 的距離；（2）A_1 與 C 的距離。
   提示：（1）垂足是 C；（2）體對角線。

B　核心達標

1. 求點 $P(1,2,3)$ 到：（1）x 軸的距離；（2）經過 $A(1,0,0)$、方向 $(1,2,2)$ 的直線的距離。

2. 正方體中，E 是 AA_1 的中點。求 E 到直線 BD_1 的距離。

C　延伸挑戰

1. 直線 l_1 經過 $(1,0,0)$，l_2 經過 $(0,1,1)$，方向都是 $(1,1,0)$。證明 $l_1\parallel l_2$，並求兩直線的距離。

2. 點 P 在經過原點、方向 $(1,2,2)$ 的直線上，$Q(4,1,1)$。求 P 的坐標，使 $|PQ|$ 最小，並求最小值。

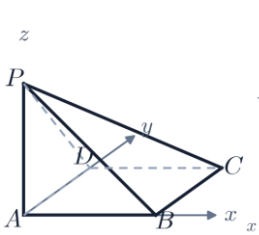
丁　跟著做二：點到平面的距離　5 分鐘｜全班一起

圖二的四棱錐中，底面是正方形，$PA \perp$ 底面，$PA = AB = 2$，以 A 為原點建系。求 A 到平面 PBD 的距離。

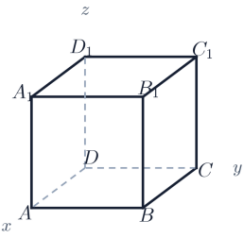
第一步：平面 PBD 的一個法向量 $\boldsymbol{n}$ =_____

第二步：在平面上取點 B，$\overrightarrow{BA}$ =_____，$\overrightarrow{BA} \cdot \boldsymbol{n}$ =_____

第三步：$d = \frac{|\overrightarrow{BA} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$ =_____



圖二（四棱錐）



圖一（正方體）

戊　第二關：點面、線面、面面距離　16 分鐘｜選一層開始；正方體建系見圖一

A 基礎支持	1. 平面 α 經過 A，法向量 $\boldsymbol{n} = (2,-1,2)$，$\overrightarrow{AP} = (1,2,3)$。求 P 到 α 的距離。 提示：代入 $d = \frac{\lvert\overrightarrow{AP} \cdot \boldsymbol{n}\rvert}{\lvert\boldsymbol{n}\rvert}$。	2. 長方體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$DA = 3$，$DC = 4$，$DD_1 = 2$。求 B_1 到平面 ADD_1A_1 的距離。 提示：哪條棱垂直這個平面？
B 核心達標	1. 正方體中，求 B 到平面 A_1C_1D 的距離。	2. 正方體中，（1）證明 $B_1D_1 \parallel$ 平面 BDC_1；（2）求 B_1D_1 到平面 BDC_1 的距離。
C 延伸挑戰	1. 正方體中，平面 $A_1BD \parallel$ 平面 CB_1D_1。求兩平面的距離，並與體對角線 AC_1 的長比較。	2. OA, OB, OC 兩兩垂直，$OA = 1$，$OB = OC = 2$。用兩種方法（向量、體積）求 O 到平面 ABC 的距離。

己　出口挑戰與自評　6 分鐘｜獨立完成，交給老師

平面 α 經過 $A(1,0,0)$，法向量 $\boldsymbol{n} = (1,2,2)$。

（1）求 $P(2,1,3)$ 到 α 的距離。　（2）平面 β $\parallel$ α 且經過 $B(0,0,3)$，求兩平面的距離。

我最後做到：☐ A　☐ B　☐ C　　**我的感覺**：☐ 能獨立完成並解釋　☐ 大致明白，仍要提示　☐ 還未明白

我最卡的一步：_____